| | | |
|---|---|---|
| 院、系领导<br>审批并签名 | | B 卷 |

# 广州大学 2019-2020 学年第二学期考试卷

课 程：《概率论与数理统计》　　考 试 形 式：闭卷考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

| 题 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总 分 | 评卷人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 数 | 15 | 15 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 100 | |
| 得 分 | | | | | | | | | | | | |

**警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”**

一、选择题（每空 3 分，共 15 分）

1．设 $P(A)=0.6, P(B)=0.8, P(B|A)=0.8$，则下列结论中正确的是（ ）。

*A.* 事件 $A$、$B$ 互不相容　　*B.* 事件 $A$、$B$ 互逆

*C.* 事件 $A$、$B$ 相互独立　　*D.* $A \supset B$

2. 设随机变量 $X$ 的密度为 $f(x)=\begin{cases} a+bx, & 0<x\le 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$ 且 $P\{X \le \frac{1}{2}\}=\frac{3}{8}$，则（ ）。

A. $a=0,\ b=2$；B. $a=1,\ b=0$；C. $a=\frac{1}{2},\ b=1$；D. $a=\frac{1}{2},\ b=\frac{1}{2}$

3. 设随机变量 $X, Y$ 都服从正态分布，则（　　）。

(A) $X+Y$ 一定服从正态分布　　(B) $X, Y$ 不相关与独立等价

(C) $(X, Y)$ 一定服从正态分布　　(D) $(X, -Y)$ 不一定服从正态分布

4. 设 $X \sim U(a,b)$，$E(X)=3$，$D(X)=\frac{1}{3}$，则 $P(1<X<3)$ 为（　　）。

（A）0　　（B）$\frac{1}{4}$　　（C）$\frac{1}{3}$　　（D）$\frac{1}{2}$

5. 设随机变量 $X$ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$， $X_1,X_2,\cdots,X_n$， $n\geq 3$，是取自 $X$ 的简单随机样本， $S^2$ 是样本方差，则下列正确的是（　　）。

(A) $2X_1-X_2\sim N(\mu,\sigma^2)$ (B) $\dfrac{X_1^2+X_2^2}{X_3^2}\sim F(2,1)$　(C) $\dfrac{nS^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$　(D) 以上都不对

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1．设二维随机变量(X, Y)的分布律为

| Y / X | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | a | b |
| 1 | c | 0.5 |

已知 $P(Y=1|X=0)=\dfrac{1}{2}$， $P(X=1|Y=0)=\dfrac{1}{3}$，则 a= _____ ， b=_____, c=_____ 。

2．已知 $P(A)=P(B)=P(C)=0.3$， 且 $A$ 和 $B$， $A$ 和 C 均互不相容， $B$ 和 C 相互独立，则 $P(A\cup B\cup C)$= _____。

3. 设离散型随机变量 $X$ 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \dfrac{1}{3}, & -1\leq x<2,\\ 1, & x\geq 2,\end{cases}$ 则 $P\{X=2\}$=_____。

4. 设 $(X,Y)$ 的概率分布为：

| Y / X | −1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.07 | 0.18 | 0.15 |
| 1 | 0.08 | 0.32 | 0.2 |

则 $\mathrm{cov}(X^2,Y^2)$ =_____。

5．设随机变量 $X,Y$ 相互独立,且都服从正态分布 $N(0,9)$， $X_1,X_2,\cdots,X_9$ 和 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_9$ 分别是取自总体 $X,Y$ 的简单随机样本，则统计量 $U=X_1+\cdots+X_5$ 服从 _____，

$V=\dfrac{X_1+\cdots+X_9}{\sqrt{Y_1^2+\cdots+Y_9^2}}$ 服从_____分布，参数为_____。

三、（6 分）已知 $P(A)=0.7, P(B)=0.4, P(A\bar{B})=0.5$，求 $P((A\cup\bar{B})|B)$。

四、（8 分）某厂卡车运送防“新冠”用品下乡，顶层装 10 个纸箱，其中 5 箱民用口罩、2 箱医用口罩、3 箱消毒棉花．到目的地时发现丢失 1 箱，不知丢失哪一箱．现从剩下 9 箱中任意打开 2 箱。

求 1）这 2 箱都是民用口罩概率；

2）如果打开的这 2 箱都是民用口罩，求丢失的一箱也是民用口罩的概率．

五、（8 分）某电子管寿命 $X \sim f(x)=\begin{cases}\dfrac{1000}{x^2}, & x>1000\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，求

1）任取 5 个电子管，至少有 2 只寿命超过 1500 小时的概率；

2）已知一个电子管已经用了 1500，求它还能用 1500 的概率。

六、（6 分）设 $X$ 的分布律为：

| $X$ | $-1$ | $0$ | $1/2$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $P_k$ | $1/3$ | $a$ | $1/6$ | $2a$ | $1/4$ |

求（1）常数 $a$；（2）$Y=X^2$ 的分布律；（3）$Y$ 的分布函数 $F(y)$。

七、（8 分）将一枚硬币连掷三次，$X$ 表示三次中出现正面的次数，$Y$ 表示三次中出现正面次数与出现反面次数之差的绝对值，求：

（1）$(X,Y)$ 的联合概率分布；（2）$P\{Y>X\}$.

八、（10 分）设二维连续型随机变量$(X,Y)$的联合概率密度函数为：

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0\le x\le 1, x\le y\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

求：（1）关于 $X$ 和 $Y$ 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$；

（2）$X$ 和 $Y$ 的相关系数 $\rho_{XY}$；

（3）$X$ 与 $Y$ 是否独立，是否相关？为什么？

九、（12 分）在一次空战中出现 50 架轰炸机和 100 架驱逐机，每架轰炸机受到两架驱逐机攻击。这样空战分离为 50 个由一架轰炸机和两架驱逐机组成的小规模战役，在每个小规模的空战中，轰炸机被打下的概率等于 0.4，两架驱逐机都被打下的概率等于 0.2，恰好一架被打下的概率为 0.5，求：

（1）在空战中打下超过 34%轰炸机的概率；

（2）驱逐机被打下的架数在 37 到 54 的概率。

十、（12 分）设总体 $X$ 的所有取值为 0，1，2，且 $P(X=2)=(1-\theta)^2$，$E(X)=2(1-\theta)$，其中 $\theta$ 为 0，1 之间的未知参数。

（1）求 $X$ 的概率分布律；

（2）对总体抽取容量为 10 的样本，分别为 2 个 0，3 个 1，5 个 2，求 $\theta$ 的矩估计值和极大似然估计值。